Activitat 5 — Els teoremes del sinus i del cosinus

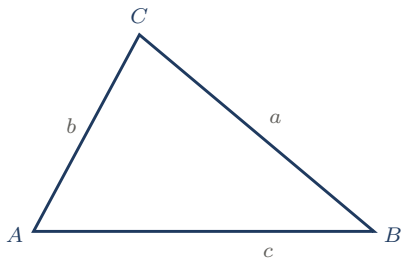
Resoldre triangles qualssevol (no només rectangles) amb els teoremes del sinus i del cosinus, i aplicar-los a problemes reals de mesura i navegació.

Idea clau

Fins ara tot depenia de tenir un angle recte. Però molts triangles reals no en tenen. Dos teoremes potents —el del **sinus** i el del **cosinus**— ens permeten resoldre *qualsevol* triangle. Amb ells, la trigonometria surt del triangle rectangle i abraça el món sencer: navegació, astronomia, topografia.

Notació

En un triangle qualsevol, anomenem els angles A, B, C i els costats oposats a, b, c (el costat a és el que hi ha *davant* de l'angle A, etc.).



Cada costat minúscula és oposat a l'angle majúscula del mateix nom.

El teorema del sinus

Teorema del sinus

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

Serveix quan coneixes un costat i el seu angle oposat, més una dada addicional (un altre angle o un altre costat oposat conegut).

D'on surt? Traça l'altura h des del vèrtex C. Als dos triangles rectangles que es formen, $h = b \cdot \sin A$ i $h = a \cdot \sin B$. Igualant, $b \cdot \sin A = a \cdot \sin B$, és a dir, $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B}$.

Exercici resolt 45 — Amb el teorema del sinus

Un triangle té $A = 40°$, $B = 60°$ i el costat $a = 10$. Troba b.

Solució.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A} = \frac{10 \cdot \sin 60°}{\sin 40°} \approx \frac{10 \cdot 0{,}866}{0{,}643} \approx 13{,}47.$$

Resposta: $b \approx 13{,}47$.

El teorema del cosinus

Teorema del cosinus

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C.$$

És una generalització de Pitàgores: quan $C = 90°$, $\cos C = 0$ i queda $c^2 = a^2 + b^2$. Serveix quan coneixes dos costats i l'angle que formen (per trobar el tercer costat), o els tres costats (per trobar un angle).

Exercici resolt 46 — Amb el teorema del cosinus

Un triangle té $a = 8$, $b = 6$ i l'angle entre ells $C = 60°$. Troba c.

Solució.

$$c^2 = 8^2 + 6^2 - 2 \cdot 8 \cdot 6 \cdot \cos 60° = 64 + 36 - 96 \cdot 0{,}5 = 100 - 48 = 52.$$

$$c = \sqrt{52} \approx 7{,}21.$$

Resposta: $c \approx 7{,}21$.

Exercicis per fer

47 Teorema del sinus. Troba el costat o l'angle demanat:

(a) $A = 50°$, $B = 60°$, $a = 12$; troba b.

(b) $a = 10$, $A = 30°$, $b = 15$; troba B. *(Compte: pot haver-hi dues solucions.)*

48 Teorema del cosinus. Troba el costat demanat:

(a) $a = 5$, $b = 7$, $C = 45°$; troba c.

(b) $a = 9$, $b = 12$, $C = 90°$; troba c (comprova que és Pitàgores).

49 Troba un angle. Amb el teorema del cosinus:

(a) Un triangle té costats $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$. Troba l'angle C (oposat a c).

(b) Un altre té costats 3, 5 i 7. Troba l'angle oposat al costat de 7. Per què el cosinus surt negatiu?

50 Quin teorema? Per a cada situació, digues quin teorema faries servir i per què:

(a) Coneixes dos angles i un costat.

(b) Coneixes dos costats i l'angle entre ells.

(c) Coneixes els tres costats.

51 Navegació. Dos vaixells surten del mateix port. Un fa 6 km en una direcció i l'altre 8 km en una direcció que forma 70° amb la primera. A quina distància estan l'un de l'altre? *(Pista: teorema del cosinus.)*

52 Suma d'angles. En el triangle de l'exercici resolt del sinus ($A = 40°$, $B = 60°$), quant val l'angle C? *(Pista: els angles d'un triangle sumen* $180°$*.)*

53 Troba l'error. Un company aplica $c^2 = a^2 + b^2$ a un triangle amb $a = 5$, $b = 7$ i angle entre ells $C = 45°$, i obté $c = \sqrt{74}$. Per què està malament? Quin teorema calia?

54 Mesura real. Per mesurar l'amplada d'un riu, un topògraf es col · loca en un punt, veu un arbre a l'altra riba, camina 50 m per la vora i torna a mesurar l'angle. Explica com un triangle i el teorema del sinus li permeten trobar l'amplada. *(No cal calcular; descriu el mètode.)*

55 Repte històric (N3+). Aristarc va intentar mesurar la distància Terra-Sol comparant-la amb la Terra-Lluna, formant un triangle rectangle amb l'angle Sol-Terra-Lluna. Si aquest angle fos 89,85°, la raó entre distàncies seria $1/\cos(89{,}85°)$. Calcula-la i comenta per què una petita imprecisió a l'angle dona un error enorme.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

47 (a) $b = \dfrac{12 \cdot \sin 60°}{\sin 50°} \approx \dfrac{12 \cdot 0{,}866}{0{,}766} \approx 13{,}57$. (b) $\sin B = \dfrac{b \cdot \sin A}{a} = \dfrac{15 \cdot 0{,}5}{10} = 0{,}75$. Hi ha **dos** angles amb aquest sinus (Activitat 3): $B \approx 48{,}6°$ i $B \approx 180° - 48{,}6° = 131{,}4°$. Tots dos són possibles, perquè sumats a $A = 30°$ no arriben a 180°: hi ha dos triangles diferents amb aquestes dades (cas ambigu).

48 (a) $c^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 45° \approx 74 - 49{,}5 = 24{,}5$; $c \approx 4{,}95$. (b) $c^2 = 81 + 144 - 0 = 225$; $c = 15$ (Pitàgores: $\cos 90° = 0$).

49 (a) $\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \dfrac{49 + 25 - 64}{70} = \dfrac{10}{70} \approx 0{,}143$; $C \approx 81{,}8°$. (b) $\cos C = \dfrac{9 + 25 - 49}{2 \cdot 3 \cdot 5} = \dfrac{-15}{30} = -0{,}5$: $C = 120°$. El cosinus és negatiu perquè l'angle és obtús (quadrant II, Activitat 3): $\cos 120° = -\cos 60°$.

50 (a) teorema del **sinus** (angle-costat oposat). (b) teorema del **cosinus** (dos costats i l'angle entre ells). (c) teorema del **cosinus** (tres costats, per trobar un angle).

51 $d^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 70° \approx 100 - 32{,}8 = 67{,}2$; $d \approx 8{,}2$ km.

52 $C = 180° - 40° - 60° = 80°$.

53 Perquè $c^2 = a^2 + b^2$ només val si l'angle entre a i b és 90°, i aquí és 45°. Calia el teorema del cosinus: $c^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 45° \approx 24{,}5$, $c \approx 4{,}95$ (no $\sqrt{74}$).

54 Resposta oberta. Idea: els dos punts d'observació i l'arbre formen un triangle; coneixent la base caminada (50 m) i els dos angles mesurats (cap a l'arbre des de cada punt), el teorema del sinus dona els altres costats, i d'aquí es dedueix l'amplada (distància perpendicular a la riba).

55 $1/\cos(89{,}85°) \approx 1/0{,}00262 \approx 382$. La raó és enorme i molt sensible: canviar l'angle unes centèsimes de grau altera molt el resultat, per això la mesura d'Aristarc va ser imprecisa (tot i ser genial com a mètode).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Generalitza la trigonometria a triangles qualssevol amb els teoremes del sinus i del cosinus. Tres sessions; sempre des de problemes reals (navegació, topografia, astronomia).
- **Triar el teorema (ex. 50, 53).** La decisió clau: sinus (angle↔costat oposat) o cosinus (dos costats i l'angle entre ells, o tres costats). L'ex. 53 desmunta l'error d'aplicar Pitàgores sense angle recte. Criteri 5.2.
- **Cosinus generalitza Pitàgores (ex. 48b).** Fer-ho veure ($\cos 90° = 0$) dona coherència a tot el bloc i connecta amb l'Activitat 1.
- **Fil històric (ex. 55, N3+).** Aristarc i la distància Terra-Sol/Lluna és una bona motivació històrica; il · lustra alhora la potència del mètode i la sensibilitat a l'error de mesura (vector de consciència global i esperit crític, criteri 6.4).
- **Mesura real (ex. 54).** El mètode de la doble observació és exactament el que faran a l'expedició quan no puguin accedir a la base; convé assajar-lo aquí.
- **Cas ambigu i angle obtús (ex. 47b, 49b).** Fan servir la reducció de l'Activitat 3: $\sin(180° - A) = \sin A$ i $\cos(180° - A) = -\cos A$. A l'ex. 47b (dades angle-costat-costat) hi ha dues solucions. Convé dibuixar els dos triangles: el compàs centrat a C talla dues vegades el costat on hi ha B. Amb $b < a$ la solució seria única.